

ZADANIE A4

„Próby” w chemii organicznej

- a.** Czy przy pomocy prób Trommera, Tollensa lub próby jodoformowej można rozróżnić:
- i. etanal od propan-1-olu
 - ii. aceton od pentan-3-onu
- b.** Napisz równania reakcji dla wybranych substratów ulegających tym reakcjom.
- c.** Dla każdej z wymienionych prób podaj warunki przeprowadzenia reakcji. Przygotuj opis czynności i zachodzących zmian (wytrącanie osadu, zmiana barwy itp.).

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

a. Podane związki można rozróżnić

- i. przy pomocy próby Trommera lub Tollensa,
- ii. próby jodoformowej.

b. $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{NaOH} + 2 \text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{Cu}_2\text{O} + 3\text{H}_2\text{O}$ (próba Trommera)

$\text{CH}_3\text{CHO} + 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONH}_4 + 2\text{Ag} + 3\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (próba Tollensa)

$\text{CH}_3\text{COCH}_3 + 3\text{I}_2 + 4\text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{CHI}_3 + 3 \text{NaI} + 3\text{H}_2\text{O}$ (próba jodoformowa)

c. Próba Tollensa

Próbe przeprowadza się w odtłuszczonej probówce. Do 1 ml 10% wodnego roztworu AgNO_3 dodaje się 2 krople 5% wodnego roztworu NaOH , a następnie wkrapla 10% wodę amoniakalną (unikać nadmiaru amoniaku), aż do całkowitego rozpuszczenia wydzielającego się początkowo brunatnego osadu Ag_2O .

Odczynnik Tollensa należy przygotować w probówce szklanej bezpośrednio przed użyciem. (Uwaga: odczynnika Tollensa nie należy przechowywać, gdyż powstają wybuchowe pioruniany srebra).

Do przygotowanego odczynnika Tollensa dodać kroplami ok. 1 ml badanej substancji i ogrzewać w łaźni wodnej o temp. 60°C . Powstanie po kilku minutach na ściankach naczynia srebrnego lustra świadczy o pozytywnym wyniku próby.

Próba Trommera

Do szklanej probówki zawierającej 1 ml badanej substancji dodać 0,5 ml 5% roztworu $\text{CuSO}_4(\text{aq})$, a następnie wkropić 5 ml 10% roztworu $\text{NaOH}(\text{aq})$. Wytrąca się niebieski galaretowaty osad. Probówkę umieścić we wrzącej łaźni wodnej i ogrzewać. Powstanie ceglastego osadu świadczy o pozytywnym wyniku próby.

Próba jodoformowa

Do 1 ml 10% roztworu NaOH dodać 1ml 2% jodu w 10% jodku potasu. Następnie dodać 1ml badanej substancji i ogrzać probówkę w łaźni wodnej. Po paru minutach zawartość probówki ochłodzić, wydziela się żółty osad o charakterystycznym zapachu jodoformu, świadczący o pozytywnym wyniku próby.